

Factoriser une expression littérale

Fiche de révision – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Niveau 1 Niveau 2

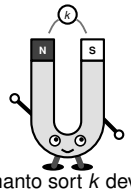
L'essentiel

★ Factoriser une expression ★

Factoriser une somme (ou une différence), c'est l'écrire sous la forme d'un **produit**. On lit la distributivité de droite à gauche :

$k \times a + k \times b = k \times (a + b)$ $\qquad$ $k \times a - k \times b = k \times (a - b)$

Le nombre (ou la lettre) k, présent dans chaque terme, est le **facteur commun**.



Aimanto sort k devant

4 exemples types, pas à pas

✍ J'écris chaque terme comme un produit, puis je sors le facteur commun

$A = \boxed{5} \times x + \boxed{5} \times 8$
$= 5(x + 8)$ *le facteur se voit*

$B = 6x - 24$
$= \boxed{6} \times x - \boxed{6} \times 4$ $\quad 24 = 6 \times 4$
$= 6(x - 4)$ *je garde le signe* $-$

$C = 2x + 2$
$= \boxed{2} \times x + \boxed{2} \times 1$ $\quad 2 = 2 \times 1$
$= 2(x + 1)$ *le* 1 *reste !*

$D = x^2 - 9x$
$= \boxed{x} \times x - \boxed{x} \times 9$ $\quad x^2 = x \times x$
$= x(x - 9)$

☞ Un exemple complet, avec le contrôle

$E = 18x + 12$ — 2, 3 *et* 6 *divisent* 18 *et* 12

$E = \boxed{6} \times 3x + \boxed{6} \times 2$ — *je prends le plus grand :* 6

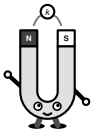
$E = 6(3x + 2)$ — *je sors* 6 *devant*

Contrôle en développant :

$6(3x + 2) = 6 \times 3x + 6 \times 2$
$= 18x + 12$ ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3x - 3 = 3x$	Le 1 a été oublié : $3 = 3 \times 1$.	$3(x - 1)$
$7x + 42 = 7(x + 42)$	$42 = 7 \times 6$: dans la parenthèse, il reste 6.	$7(x + 6)$
$x^2 + 5x = x(x + 5x)$	Le x est sorti : il ne reste que 5.	$x(x + 5)$
$12x - 30 = 2(6x - 15)$	Juste, mais on peut encore factoriser par 3.	$6(2x - 5)$



Le conseil d'Aimanto : après avoir factorisé, je **développe** ma réponse de tête : si je retrouve l'expression du départ, c'est gagné !

Je m'entraîne

Exercice 1 Factoriser ★☆☆☆

1. $4 \times x + 4 \times 7$ .....
2. $9x - 27$ .....
3. $5x + 5$ .....

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

4. $8x + 20 = \ldots$ ☐ $8(x + 20)$ ☐ $4(2x + 5)$ ☐ $2(4x + 20)$ ☐ $4(2x + 20)$
5. $x^2 + x = \ldots$ ☐ $x(x + x)$ ☐ $x^2(1 + x)$ ☐ $x(x + 1)$ ☐ $x \times x$
6. Laquelle de ces expressions est un produit ? ☐ $3x + 6$ ☐ $x + x + x$ ☐ $3(x + 2)$ ☐ $3 + 2x$

Exercice 3 Calcul mental ★★★☆

7. $13 \times 24 + 13 \times 76$ .....
8. $4{,}2 \times 7 + 4{,}2 \times 3$ .....
9. $56 \times 11 - 56$ .....

Exercice 4 Problème en contexte ★★★★

Au collège Louis Bouilhet de Cany, on imagine un jardin rectangulaire de 8 m de large, formé d'un potager de longueur x m et d'une pelouse de longueur 12 m (projet fictif).



10. Écris l'aire totale du jardin comme une somme.
11. Factorise cette expression.
12. Calcule l'aire du jardin pour $x = 5$.

.....

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une somme et un produit : $3x + 12$; $3(x + 4)$	☐	☐	☐
factoriser quand le facteur commun se voit : $6 \times x + 6 \times 4$	☐	☐	☐
faire apparaître un facteur commun caché : $7x + 42$; $3x - 3$	☐	☐	☐
factoriser par x : $x^2 + 5x$	☐	☐	☐
prendre le plus grand facteur commun, vérifier en développant : $12x - 30$	☐	☐	☐
utiliser la factorisation en calcul mental : $17 \times 8 + 17 \times 2$	☐	☐	☐

Réponses. 1. $4(x + 7)$ 2. $9 \times x - 9 \times 3 = 9(x - 3)$ 3. $5 \times x + 5 \times 1 = 5(x + 1)$ 4. $4(2x + 5)$ 5. $x(x + 1)$
6. $3(x + 2)$ 7. $13 \times 100 = 1\,300$ 8. $4{,}2 \times 10 = 42$ 9. $56 \times (11 - 1) = 560$ 10. $8 \times x + 8 \times 12 = 8x + 96$
11. $8(x + 12)$ 12. $8 \times (5 + 12) = 8 \times 17 = 136$ m².